FACULTAD DE HUMANIDADES – UNNE

Diplomatura Universitaria en el Uso de IA y SIG para la Gestión del Territorio

MÓDULO 5

ACTIVIDAD PRÁCTICA FINAL

Integración de IA en SIG para la Gestión Territorial rural

Prof. Lic. Emilio Spataro

Fecha: 15/10/2026

Primera Cohorte – 2026
Modalidad 100% Virtual | Plataforma Moodle UNNE-Virtual
Dirección: Prof. Emilio SPATARO | Coordinación: Prof. Erica GÓMEZ

Mapa de coberturas del área no urbanizada del ejido municipal de Paso de la Patria (Corrientes) como insumo para la actualización del OTBN

Variante A (clasificación de coberturas)
Repositorio: https://github.com/magapoupard/TF_Modulo5

1. Problema

La pregunta de investigación es dónde se ubican y qué superficie ocupan los bosques nativos del área no urbanizada del ejido municipal de Paso de la Patria. De la respuesta dependen la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a escala municipal, en concordancia con la Ley 5974 de Corrientes, y la definición de áreas no urbanizables. El mapa es un insumo: no asigna categorías de conservación, que se definen en un paso posterior aplicando los criterios de la Ley 26.331; y sus resultados requieren verificación en terreno antes de usarse en decisiones de ordenamiento, en especial en los sectores cercanos al umbral de bosque y en los bordes de humedales.

El área de estudio (AOI) es el área no urbanizada del ejido, de 10.764 ha, dentro del rango orientativo de 5.000 a 20.000 ha. Todo el proyecto usa el sistema de referencia EPSG:5347 (POSGAR 2007 / Argentina faja 5).

2. Método

Clases. Se definieron cuatro clases con umbrales explícitos (docs/clases.md): humedales y cuerpos de agua; bosque nativo (cobertura de copas ≥ 20 %, altura ≥ 3 m, superficie ≥ 0,5 ha, según la Res. COFEMA 230/12, Pauta 1.2); sabana / pastizal (cobertura de copas < 20 %); y urbanizado (≥ 30 % de construcciones). La unidad mínima cartografiable (MMU) es 0,5 ha, igual a la superficie mínima de bosque nativo de la Res. COFEMA 230/12.

Imágenes. Sentinel-2 L2A obtenidas por STAC (Microsoft Planetary Computer), con nubosidad ≤ 20 % y composición mediana en dos ventanas: verano (2026-01-01 a 2026-04-01, 22 escenas) e invierno (2026-06-01 a 2026-09-01, 12 escenas). En invierno el pastizal entra en senescencia y el bosque nativo conserva el follaje, por lo que el contraste entre ventanas es el rasgo principal para separarlos.

Predictores. Bandas B2, B3, B4 y B8, NDVI y NDMI de cada ventana, y dNDVI (NDVI de invierno menos NDVI de verano): 13 variables. Al revisar los rangos de los índices se detectó que las escenas conservaban el desplazamiento radiométrico de +1000. Se corrigió restándolo antes del cálculo y llevando a 0 los valores negativos resultantes; los datos originales no se modificaron.

Clasificación y validación. “Random Forest”, seguido del tamizado por MMU (los parches menores a 0,5 ha quedan sin clase) Se digitalizaron 29 ROI por fotointerpretación (6 humedales, 7 bosque, 11 sabana / pastizal y 5 urbanizado). El 30 % de cada clase se reservó para validación (9 ROI, 5 píxeles cada uno), a más de 200 m de los de entrenamiento (20 ROI). La superficie se ajustó por el error de clasificación con el estimador de Olofsson et al. (2014).

3. Resultados

La exactitud global es 0,80 (36 de 45 píxeles de validación). La Tabla 1 muestra la matriz de confusión con las exactitudes por clase.

Mapa \ Referencia	1 humedales	2 Bosque	3 sabana / pastizal	4 urbanizado	Exactitud de usuario
1 humedales	4	0	0	0	1,00
2 Bosque nativo	1	10	0	0	0,91
3 sabana / pastizal	1	0	15	3	0,79
4 urbanizado	4	0	0	7	0,64
Exactitud de productor	0,40	1,00	1,00	0,70	Global: 0,80

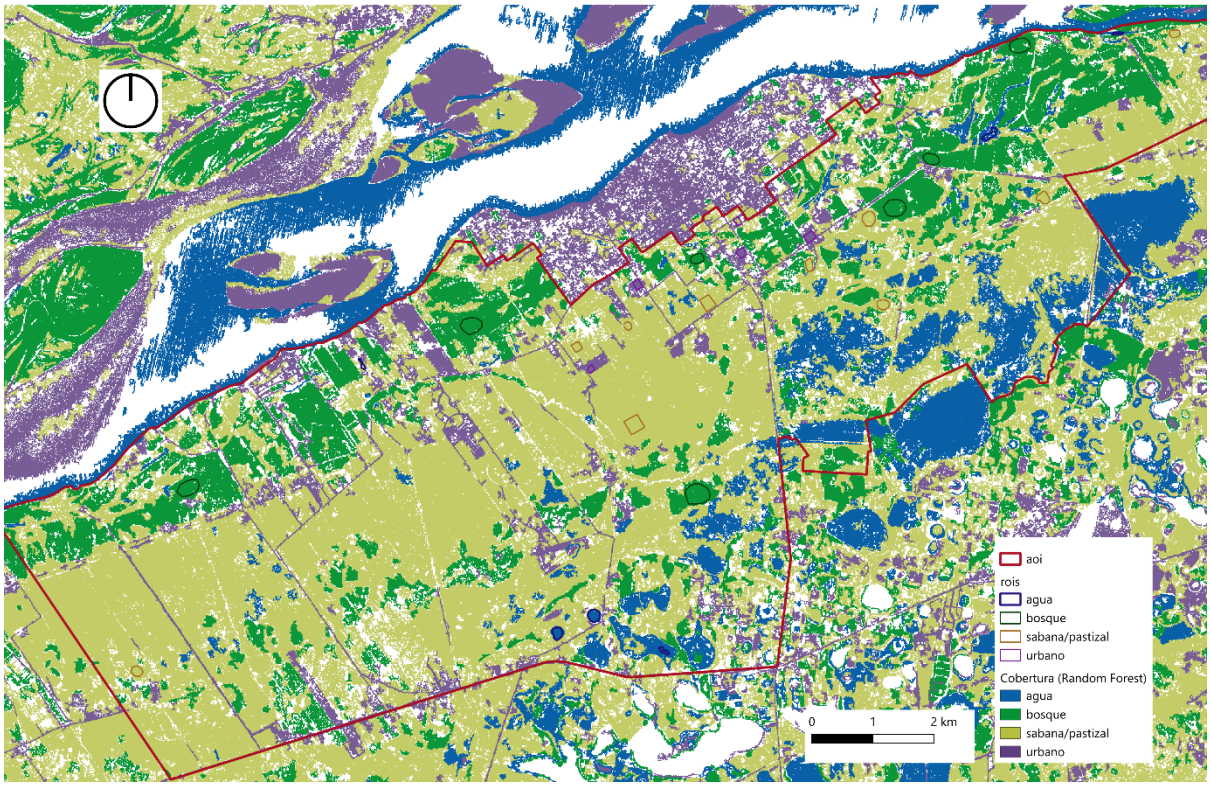
Tabla 1. Matriz de confusión (píxeles de validación). Filas: clase del mapa; columnas: clase de referencia.

Clase	Conteo de píxeles (ha)	Superficie ajustada (ha)	IC 95 % (ha)
1 humedales y cuerpos de agua	798,16	1.554,8	826,5 – 2.283,0
2 Bosque nativo	2.061,53	1.874,1	1.506,8 – 2.241,4
3 sabana / pastizal	5.709,57	4.507,6	3.432,2 – 5.582,9
4 urbanizado	738,90	1.371,7	385,0 – 2.358,4
Sin clase (MMU y sin dato)	1.461,43	—	—

Tabla 2. Superficie por conteo de píxeles y ajustada por error dentro del AOI. Las superficies ajustadas suman 9.308,16 ha (área con clase asignada).

El bosque nativo es la clase con mejor resultado, el 91 % de lo que el mapa llama bosque lo es, y todos los píxeles de bosque de referencia se clasificaron como bosque. El conteo de píxeles (2.061,5 ha) supera la superficie ajustada (1.874,1 ha), lo que indica una leve sobreestimación.

Mapa de Coberturas (se adjunta pdf)



4. Incertidumbre

La superficie ajustada con su intervalo para bosque nativo, es de 1.874,1 ha (IC 95 %: 1.506,8 a 2.241,4 ha). Los intervalos de humedales y urbanizado son demasiado amplios para fijar una superficie de gestión; lo que no incide en el objetivo de este trabajo. El ajuste aumenta la superficie de humedales (de 798 a 1.555 ha) porque el mapa detectó solo 4 de los 10 píxeles de humedal de referencia.

Al revisarse los ROI de validación se identificó que el ROI 7 (humedal, 0,61 ha) incluye por error el borde del cuerpo de agua y explica 5 de los 6 errores de humedales; el ROI 12 (urbanizado), ubicado en un sector de construcciones dispersas con vegetación, explica los 3 errores de urbanizado y confirma un confusor previsto. Ninguno se corrigió después de conocer los resultados.

5. Límites del producto

1. **Validación reducida.** 9 ROI de validación dentro del AOI. Los intervalos informados son probablemente más chicos que los reales, porque los 45 píxeles de validación provienen de solo 9 ROI.

2. **Fuera del AOI.** Un modelo entrenado en un área se degrada fuera de ella, y lo hace produciendo mapas plausibles pero equivocados. La exactitud informada vale solo para el AOI (Spataro, 2026).

3. **Superficie sin clase.** La MMU y los píxeles sin dato dejaron sin clase 1.461,43 ha (13,6 % del AOI), sobre las que el mapa no informa cobertura.

4. **Confusiones del esquema.** No hay clases para forestaciones, cultivos ni suelo desnudo. Ningún ROI cae sobre forestaciones, por lo que su posible confusión con bosque nativo no está medida. Caminos de tierra y suelo desnudo se clasificaron como urbanizado.

5. **Sensor y fechas.** El mapa no mide altura ni distingue árboles de arbustos: la separación entre bosque y sabana / pastizal cerca del 20 % de cobertura depende del etiquetado y debe verificarse en terreno. Un estero sin agua visible en ambas ventanas queda como sabana / pastizal.

6. **Estado y alcance.** Detectar un bosque no informa sobre su estado de conservación ni su regeneración, de los que dependen la mayoría de las decisiones de manejo (Spataro, 2026). El mapa no asigna categorías del OTBN ni reemplaza la verificación en terreno.

Para usar el mapa en la actualización del OTBN se recomienda ampliar los ROI de entrenamiento y validación, redibujar los de humedal sin incluir bordes, incorporar una clase de forestaciones y verificar en terreno los sectores cercanos al umbral de bosque.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramientas. Cursor con el modelo Grok 4.7 (implementación y ejecución del código del paquete de cátedra); Claude, de Anthropic (claude-opus-5-5), para orientación metodológica, búsqueda de normativa y bibliografía, y revisión de resultados.

Etapas. Cursor intervino en la descarga de imágenes, la ingesta, el cálculo de índices, la clasificación, la validación y la redacción de entradas de

docs/decisiones.md. Claude intervino en búsqueda de bibliografía y fundamento para la definición de umbrales, la interpretación de las respuestas de Cursor, y la revisión de sus resultados.

Decisiones propias. Variante, AOI, esquema de clases y umbrales, MMU, sistema de referencia, ventanas temporales, digitalización y etiquetado de los ROI, decisión de no corregir los ROI de validación después de ver los resultados, e interpretación final. **Sugeridas por la IA y evaluadas:** la justificación normativa de los umbrales (contrastada con los textos de la Res. COFEMA 230/12 y el LCCS), la corrección del desplazamiento radiométrico y el piso en 0, y la redacción de las limitaciones.

Verificación. Se revisó visualmente en QGIS las composiciones, el mapa y los ROI de validación con errores, y se contrastó la normativa con sus textos originales. Se controlaron los ROI (cantidad, superficie y clase) en QGIS, y con asistencia de Claude se controlaron sus distancias, se detectó el desplazamiento radiométrico a partir de los rangos de NDVI (luego confirmado por Cursor en los metadatos de las 34 escenas) y se recalcularon la superficie ajustada y sus intervalos, que coincidieron con el resumen. La asistencia de IA no transfiere responsabilidad: la autora responde por cada afirmación de este informe.

Referencias

Ley 26.331 de 2007. Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (Argentina).

Ley 5974 de 2010. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Argentina).

Consejo Federal de Medio Ambiente. (2012). *Resolución N.º 230/2012: Pautas para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos*.

Di Gregorio, A., & Jansen, L. J. M. (2005). *Land Cover Classification System (LCCS): Classification concepts and user manual* (Software version 2). FAO. https://www.fao.org/4/y7220e/y7220e00.htm

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E., & Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment, 148*, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Spataro, E. (2026). *Trabajo Final del Módulo 5: Monitoreo forestal y de sabanas con IA asistida en SIG* [Material de cátedra]. Diplomatura Universitaria en el Uso de IA y SIG para la Gestión del Territorio, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste.